

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Aula 2: CNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Você está aqui!

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Transfer Learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

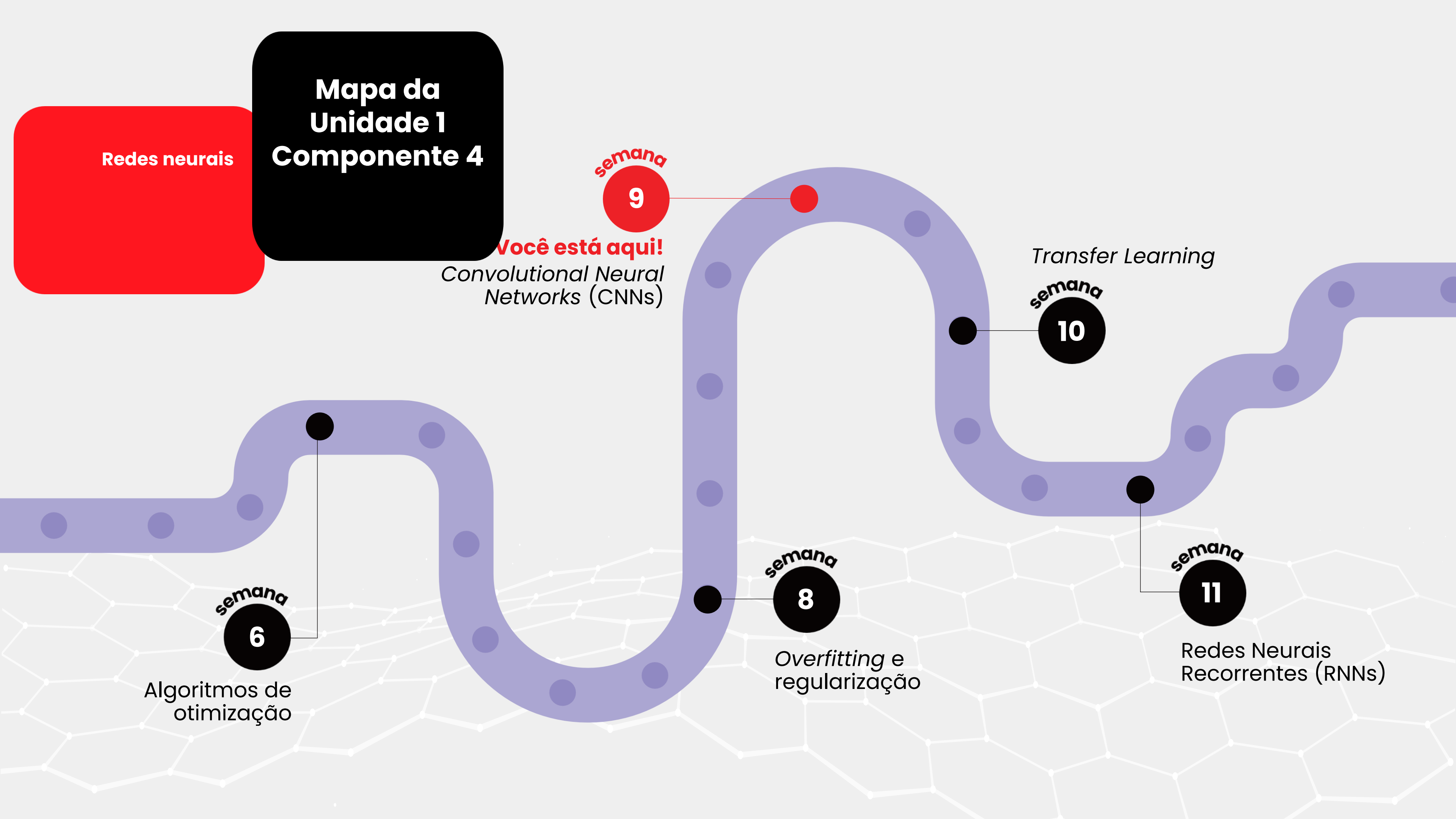
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes Neurais
Recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

*Convolutional Neural
Networks (CNNs)*

Aula 2: CNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A2

9



Objetivos da aula

- Compreender o funcionamento e as aplicações das CNNs.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de CNNs.

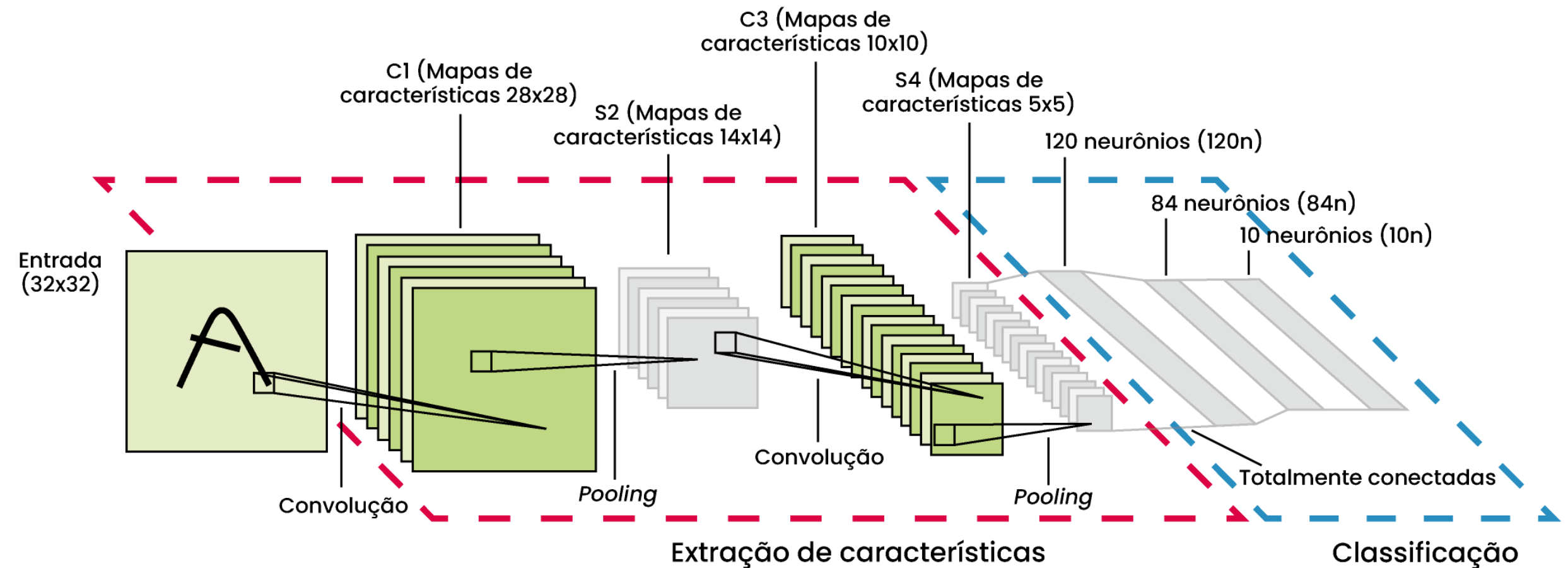


Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de CNNs.

Colocando em **prática**

Conceito de *Convolutional Neural Networks* (CNNs)



LECUN et al., 1998; PEEMEN; MESMAN; CORPORAAL, 2011. Produzido pela SEDUC-SP.

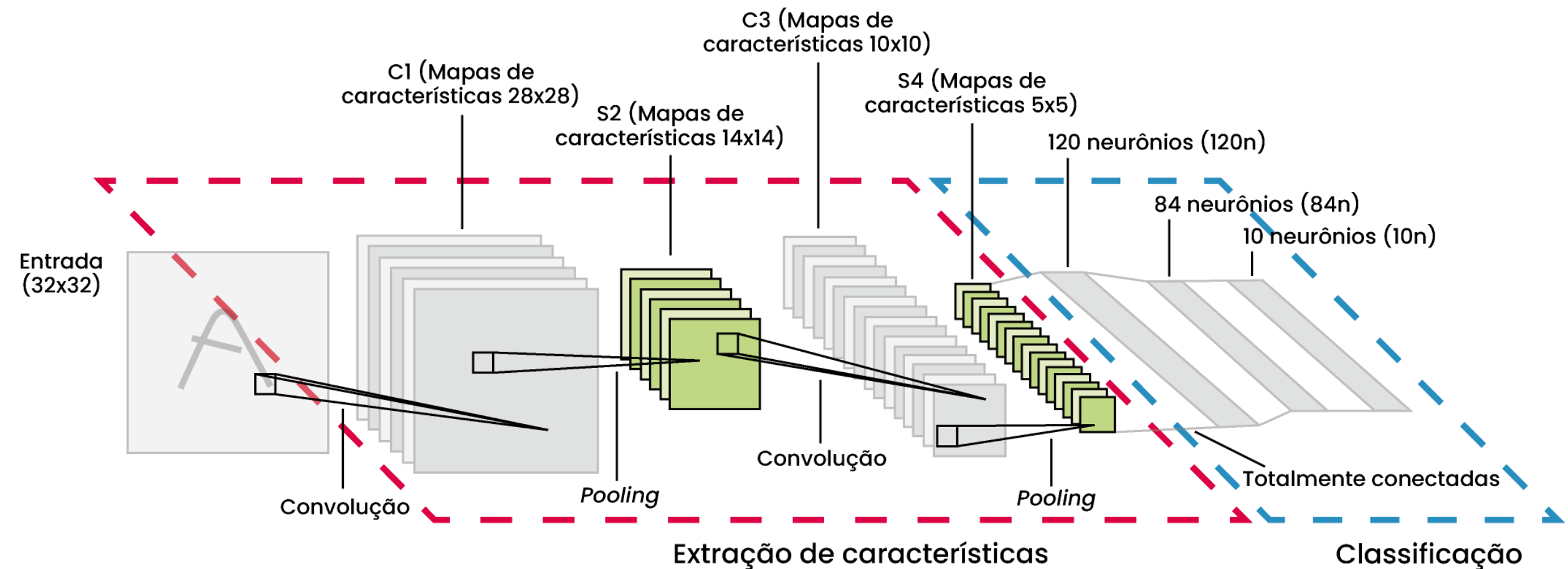
As **CNNs** são compostas por **três tipos principais de camadas**:

1. Camadas convolucionais

- ▶ Aplicam filtros (ou *kernels*) sobre a entrada, como imagens;
- ▶ Extraem características importantes, como bordas e texturas;
- ▶ Cada filtro destaca diferentes padrões na imagem, resultando em mapas de características.

Colocando em **prática**

Conceito de *Convolutional Neural Networks* (CNNs)



LECUN et al., 1998; PEEMEN; MESMAN; CORPORAAL, 2011. Produzido pela SEDUC-SP.

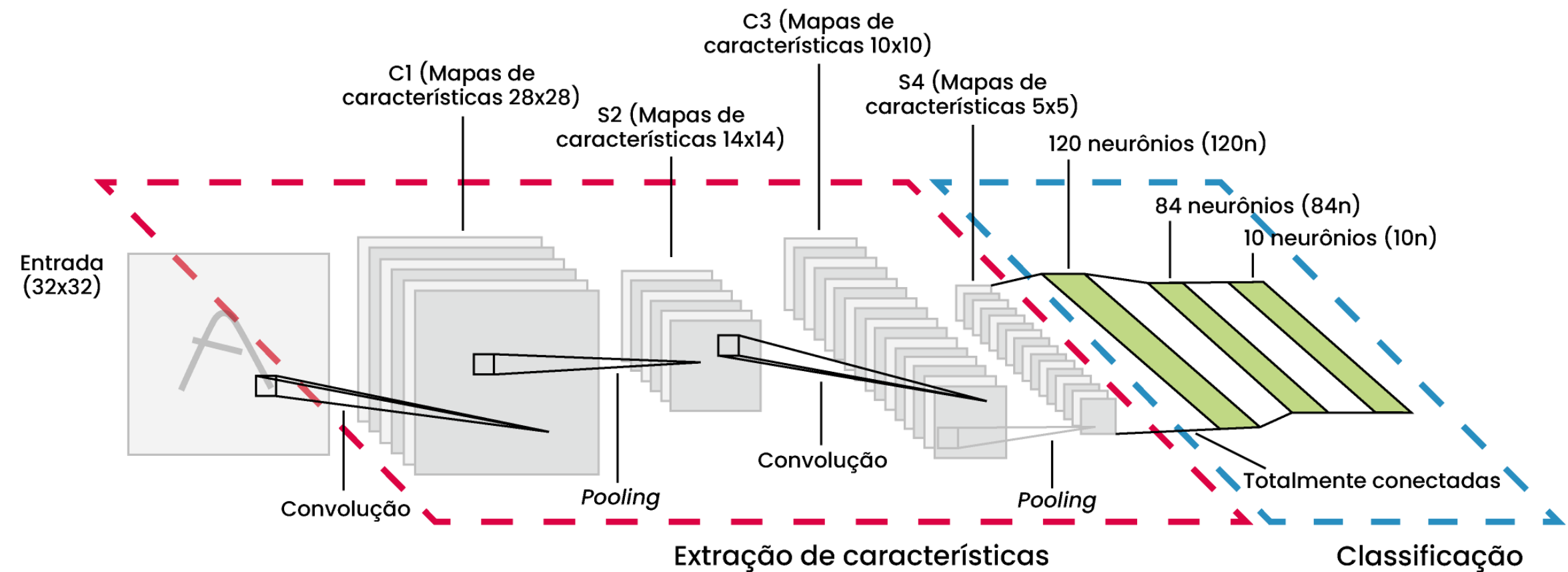
As **CNNs** são compostas por **três tipos principais de camadas**:

2. Camadas de *pooling*

- ▶ Reduzem a dimensionalidade dos mapas de características gerados pelas camadas convolucionais;
- ▶ Diminuem a quantidade de dados a serem processados sem perder informações importantes;
- ▶ Ajudam a evitar o *overfitting* ao reduzir a complexidade da rede.

Colocando em **prática**

Conceito de *Convolutional Neural Networks* (CNNs)



Fonte: LECUN et al., 1998; PEEMEN; MESMAN; CORPORAAL, 2011. Produzido pela SEDUC-SP.

As **CNNs** são compostas por **três tipos principais de camadas**:

3. Camadas *fully connected*

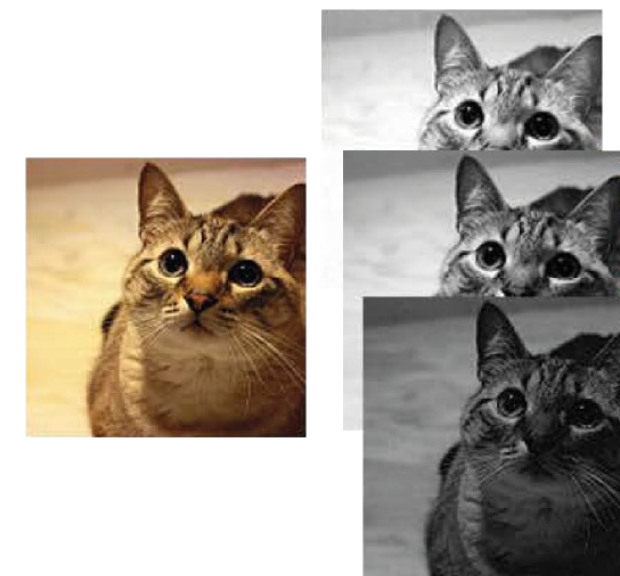
- ▶ Funcionam como uma rede neural artificial tradicional (ANN);
- ▶ Cada neurônio está completamente conectado aos neurônios da camada anterior;
- ▶ Realizam a tarefa de classificação final com base nas características extraídas e reduzidas.

Funcionamento das CNNs

As CNNs processam dados hierarquicamente por meio das camadas convolucionais:

- ▶ **Camadas iniciais:** capturam padrões simples, como bordas e texturas;
- ▶ **Outras camadas:** também chamadas de **camadas mais profundas**, capturam padrões mais complexos;

Após a extração dessas características, as **camadas totalmente conectadas** combinam essas informações para realizar a classificação final, como identificar objetos em uma imagem.



Camadas iniciais

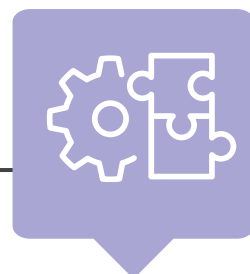


Camadas mais profundas

Fonte: PONTI; COSTA, 2017. Produzido pela SEDUC-SP.

Colocando
em **prática**

Classificação utilizando uma CNN e o dataset FashionMnist



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

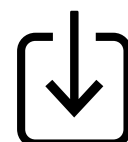
1. Conheçam o dataset Fashion Mnist;
2. Instalem e atualizem as dependências;
3. Executem o arquivo notebook [DADOS]ANO2C4B2S9A2.ipynb;
4. Analisem os resultados do dataset Fashion Mnist;
5. Respondam às perguntas do roteiro de atividade prática.



30 minutos



Grupo (2 a 3 alunos)



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

Qual é a função das camadas de *pooling* em uma CNN?

Classificar objetos
na imagem.

Extrair características
simples.

Conectar neurônios.

Reduzir a dimensionalidade
dos dados.



Pause e
responda

Qual é a função das camadas de pooling em uma CNN?



Classificar objetos na imagem.



Conectar neurônios.

Extrair características simples.



Reduzir a dimensionalidade dos dados.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** As CNNs processam dados em etapas, capturando primeiro padrões simples, como bordas e texturas. Camadas mais profundas identificam padrões mais complexos, úteis para tarefas mais sofisticadas;
- 2** As camadas de *pooling* reduzem a quantidade de dados, mantendo as informações importantes e evitando o *overfitting*, tornando a rede mais eficiente;
- 3** No final, as camadas totalmente conectadas combinam essas características para realizar a classificação final, como reconhecer objetos em uma imagem, concluindo o processo da rede.

Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

GITHUB. **Fashion-MNIST**, [s.d.]. Disponível em: <https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist>. Acesso em: 29 nov. 2024.

LECUN, Y. et al. **Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition Proceedings of the IEEE**, v. 86, n. 11, p. 2278-2324, 1998. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Yann-Lecun/publication/2985446_Gradient-Based_Learning_Applied_to_Document_Recognition/links/0deec519dfa1983fc2000000/Gradient-Based-Learning-Applied-to-Dokument-Recognition.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InBIYmxpY2F0aW9uliwicGFnZSI6InBIYmxpY2F0aW9uInI9. Acesso em: 29 nov. 2024.

PEEMEN, M.; MESMAN, B.; CORPORAAL, H. Speed sign detection and recognition by convolutional neural networks. **Proceedings of the 8th international automotive congress**, 2011, p. 162-170. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0ae151b91793ad57a04b9962a0ea235d21e5e6b0>. Acesso em: 21 jan. 2025.

PONTI, M. A.; COSTA, G. B. P. da. Como funciona o Deep Learning. In: VIEIRA, V.; RAZENTE, H. L.; BARIONI, M. C. N. **Tópicos em gerenciamento de dados e informações**. Uberlândia: SBC, 2017. Disponível em: <https://sbbd.org.br/2017/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/topicos-em-gerenciamento-de-dados-e-informacoes-2017.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Orientações ao professor

Slides 6 e 10



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensarem criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 42 minutos (ao todo)



Gestão de sala de aula:

Organização do Espaço: Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de Revisão: Designar uma "Estação de Revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de Revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e Colaboração: Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de Verificação: Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e Reflexão: No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



Condução da dinâmica:

Passo 1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Passo 2: Demostre os exemplos juntamente com os alunos, permitindo que eles acompanhem e copiem o código. Caso prefira, forneça o código para que eles possam executá-lo no seu computador. Garanta que todos estejam no mesmo ritmo, esclarecendo dúvidas ao longo do processo. Na maioria das vezes não é necessário explicar cada linha de código e sim focar no assunto da aula.

Passo 3: Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado.



Expectativas de respostas:

- Quantas camadas convolucionais foram utilizadas? **Resposta: 2**
- Quantas camadas de *pooling* foram utilizadas? **Resposta: 2**
- Quantas camadas totalmente conectadas foram utilizadas? **Resposta: 3**

Slide 11



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Qual é a função das camadas de *pooling* em uma CNN?

Resposta correta:: Reduzir a dimensionalidade dos dados

Feedback: As camadas de *pooling* reduzem a quantidade de dados mantendo as informações relevantes, o que diminui a complexidade da rede.

Slide 13



Orientações: Professor, **a seção O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 5 minutos



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**